入門指南

本指南協助您在專案中設定 SpreadsheetExporter，並建立第一個 Excel 匯出功能。

安裝

安裝核心函式庫：

```
dotnet add package CloudyWing.SpreadsheetExporter
```

安裝 Excel 實作套件（ClosedXML）：

```
dotnet add package CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML
```

設定

SpreadsheetExporter 目前有兩種啟動方式：

- 非 DI 專案：使用 `SpreadsheetManager.SetRenderer(...)`，適合 Console、腳本、單機工具與快速驗證。
- 已使用 DI 的專案：在組合根註冊 `ISpreadsheetRenderer`，再由應用程式流程建立 `SpreadsheetDocument`。

非 DI 專案

在應用程式啟動時（例如 `Program.cs`）登錄 renderer：

```
using CloudyWing.SpreadsheetExporter;
using CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML;

SpreadsheetManager.SetRenderer(static () => new ExcelRenderer());
```

> **IMPORTANT**
>
> 請務必透過 `SpreadsheetManager.CreateDocument()` 建立文件實例，而非直接使用 `new SpreadsheetDocument(new ExcelRenderer())`。統一透過 `SpreadsheetManager` 管理，可確保全域設定（如 `DefaultCellStyles`）正確套用。

DI 專案

若你的應用程式本來就使用 `Microsoft.Extensions.DependencyInjection`，可以直接在組合根註冊 renderer：

```
using CloudyWing.SpreadsheetExporter;
using CloudyWing.SpreadsheetExporter.Renderer.ClosedXML;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

ServiceCollection services = new();
services.AddSingleton<ISpreadsheetRenderer>(_ => new ExcelRenderer());

ServiceProvider serviceProvider = services.BuildServiceProvider();
ISpreadsheetRenderer renderer = serviceProvider.GetRequiredService<ISpreadsheetRenderer>();

SpreadsheetDocument document = new SpreadsheetDocument(renderer);
```

若需要初始化預設值，也可以在組合根先設定：

```
SpreadsheetManager.DefaultCellStyles = new CellStyleConfiguration {
    HeaderStyle = SpreadsheetManager.DefaultCellStyles.HeaderStyle with {
        HasBorder = true
    }
};
```

自訂 renderer 的生命週期選擇

DI 專案中，`ISpreadsheetRenderer` 的生命週期取決於自訂 renderer 是否保存狀態，以及是否依賴其他 scoped 服務。

- `Singleton`：適合無狀態 renderer。renderer 不保存跨呼叫狀態，也不依賴 scoped 服務時，可優先使用。
- `Scoped`：適合 renderer 需要使用目前 request、租戶、語系或其他 scoped 資訊。
- `Transient`：適合 renderer 內部會累積暫存狀態，或包裝的物件不適合重用。

例如下列情境應考慮 `Scoped` 或 `Transient`，不要直接使用 `Singleton`：

- renderer 依賴 scoped 的 tenant provider、使用者資訊或資料存取服務。
- renderer 內部持有可變欄位，且每次匯出都會改寫。
- renderer 包裝的第三方物件不保證 thread-safe。

內建 `ExcelRenderer` 本身偏向無狀態，通常可使用 `Singleton`。若自訂 renderer 的 thread-safe 或重用行為不明確，建議先從 `Transient` 或 `Scoped` 開始，再依實際需求調整。

第一個匯出範例

```
// 建立文件
SpreadsheetDocument document = SpreadsheetManager.CreateDocument();

// 建立工作表
SheetDefinition sheet = document.CreateSheet("工作表1");

// 建立 GridTemplate 並加入內容
GridTemplate template = new GridTemplate();
template.CreateRow();
template.CreateCell("Hello, SpreadsheetExporter!");
sheet.AddTemplate(template);

// 匯出至檔案
document.ExportFile($@"C:\Sample{document.FileNameExtension}");
```

下一步

- **SpreadsheetDocument** - 了解活頁簿層級的設定與匯出
- **SheetDefinition** - 理解工作表管理
- **Templates** - 探索不同的資料結構化方式
- **自訂樣式** - 自訂儲存格樣式與格式

Namespace CloudyWing.SpreadsheetExporter

Classes

Cell
The spreadsheet cell.

Constants
Provides constant values used throughout the spreadsheet export process.

DataValidation
Represents data validation rules that can be applied to spreadsheet cells. Data validation restricts the type of data or values that users can enter into a cell.

PageSettings
The page settings.

PaperSize
Represents a standard paper size with its numeric identifier and dimensions.

SheetDefinition
Represents a single sheet definition within a spreadsheet document, containing templates, column widths, and page settings.

SheetLayout
Represents the resolved rendering layout for a single sheet, containing pre-calculated cells, dimensions, and settings.

SpreadsheetDocument
Represents a spreadsheet document that manages sheet definitions and coordinates rendering.

SpreadsheetManager
Provides global configuration and factory methods for creating spreadsheet documents.

Structs

CellFont
The cell font.

CellStyle
The cell style.

Interfaces

ISpreadsheetRenderer

Defines the contract for rendering sheet contexts into a binary spreadsheet format.

Enums

DataValidationOperator

Defines the comparison operators used in data validation.

DataValidationType

Defines the types of data validation that can be applied to cells.

FontStyles

Specifies font style flags that can be combined.

HorizontalAlignment

The horizontal text alignment.

PageOrientation

The page orientation.

SpreadsheetFileMode

The file mode of spreadsheet

VerticalAlignment

The vertical text alignment.

Delegates

CellGenerator<T>

Represents a method that generates a value for a cell at the specified column and row position.